



ANALISIS DE VENTAS SQL



11 DE JUNIO DE 2026
ALEJANDRO CHICHARRO GARCÍA

1. INTRODUCCIÓN

Se ha realizado un proyecto de análisis de datos para estudiar las ventas gracias a una base de datos. En el estudio se han realizado distintas consultas según la ciudad, las personas, el producto, el total de facturación con distintas técnicas de SQL, para ver los comportamientos según la persona, el origen y los productos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Para realizar el proyecto se han utilizado dos bases de datos.

TABLA VENTAS:

Formada por id_venta (identificador de venta), por la fecha de la venta, por el producto (producto vendido), categoría (tipo de producto), ciudad (ciudad venta), unidades (unidades vendidas), precio_unitario, id_cliente (identificador cliente)

TABLA CLIENTES:

Formada por id_cliente, nombre, segmento (segmento comercial al que pertenece), ciudad_cliente.

Para anexar ambas tablas, se haría a partir del id_cliente que aparece en ambas tablas.

3. DESARROLLO SQL

3.1 CONSULTAS BÁSICAS

Al comienzo se realizaron algunas consultas con select, from y where, para observar y tener una idea de como era la base de datos y la información que daba según la ciudad, la categoría del producto o las unidades que se habían vendido.

Tras ello se utilizaron algunas estrategias como distinct, order by y limit para ver los valores únicos, para ordenar los resultados que daban los resultados o para limitarlos y que solo diese un conjunto del total para no ocupar tanto.

3.2 AGREGACIONES Y AGRUPACIONES

Tras las consultas básicas, se ha usado funciones como count, sum, avg, max para que diese resultados sobre el negocio como pueden ser el número total de ventas, lo que se ha facturado en total, el total de unidades vendidas, el ticket medio, el máximo de unidades vendidas...

También se ha empleado el group by para realizar un análisis por ciudad, por producto, por fecha, por categoría, por cliente... Y de esta forma ver mejor las diferencias de ventas entre un lugar u otro, una fecha u otra, una persona u otra, etc.

3.3 FILTRADO DE GRUPOS

El siguiente paso, fue utilizar el HAVING, de esta forma se puede filtrar los resultados agrupados según la condición que se quiera. Puede ser para observar productos con alta facturación, ciudades con un mayor numero de ventas que la media...

3.4 RELACION ENTRE TABLAS

También se ha realizado un estudio en el cual se combinan ambas tablas gracias al inner join y al left join a través del id_cliente que aparece en ambas tablas.

Así se pudo estudiar la facturación por nombre del cliente, ver clientes al que no le pertenecía ninguna venta, etc.

3.5 SEGMENTACIÓN Y SUBCONSULTAS

Por último, se ha utilizado el case when para clasificar según distintos tramos gracias a distintos criterios y además se han llevado a cabo algunas subconsultas.

4. RESULTADOS DESTACADOS

En primer lugar, en cuanto a resultados básicos, hemos podido determinar que la facturación total ha sido de 419.527'62€, con un ticket medio de 27'97€.

4.1 FACTURACIÓN POR CIUDAD

Consulta utilizada:

```
select ciudad, round(sum(unidades*precio_unitario),2) facturacion from ventas  
group by ciudad order by facturacion;
```

A-Z ciudad ▼	123 facturacion ▼
Valencia	101.625,48
Bilbao	104.666,34
Sevilla	105.968,01
Madrid	107.267,79

Se puede ver que la ciudad que más ha facturado ha sido Madrid, que tiene sentido al ser la capital. La ciudad que menos dinero ha facturado ha sido Valencia.

4.2 PRODUCTOS CON MAYOR FACTURACIÓN (MAYOR 5000)

Consulta realizada:

```
select producto, round(sum(unidades*precio_unitario),2) facturacion from  
ventas group by producto having sum(unidades*precio_unitario)>5000;
```

A-Z producto ▼	123 facturacion ▼
Agua	60.085,5
Cafe	61.054,29
Ensalada	65.117,58
Hamburguesa	55.049,79
Patatas	57.586,68
Pizza	55.046,01
Refresco	65.587,77

Los refrescos es el producto que más dinero ha dado, tras ellos la ensalada. El que menos dinero ha dado a la empresa son las pizzas y las hamburguesas.

4.3 TOP 10 CLIENTES

Consulta realizada:

```
select c.nombre, round(sum(v.unidades*v.precio_unitario),2) total_gastado from  
clientes c inner join ventas v on c.id_cliente = v.id_cliente group by c.nombre order  
by total_gastado DESC LIMIT 10;
```

A-Z nombre ▼	123 total_gastado ▼
Hugo_141	1.946,73
Lucia_490	1.752,03
Paula_166	1.744,29
Laura_37	1.652,28
Carmen_9	1.648,5
Pedro_68	1.567,29
Nuria_259	1.549,32
Carlos_298	1.540,83
Sara_158	1.512,57
Laura_435	1.506,6

4.4 CLIENTES SIN VENTAS

Consulta realizada:

```
select c.id_cliente, c.nombre from clientes c left join ventas v on c.id_cliente =  
v.id_cliente where v.id_venta IS NULL;
```

El resultado a esta consulta es una tabla vacía, lo que nos indica que no hay ningún cliente sin haber realizado una compra.

4.5 PRODUCTOS CON FACTURACIÓN SUPERIOR A LA MEDIA

Consulta realizada:

```
select producto, sum(unidades*precio_unitario) facturacion from ventas group  
by producto having facturacion > (select avg(total_producto) from(select  
sum(unidades*precio_unitario) total_producto from ventas group by producto));
```

A-Z producto ▼	123 facturacion ▼
Agua	60.085,5
Cafe	61.054,29
Ensalada	65.117,58
Refresco	65.587,77

Tan solo hay 4 productos que superen la facturación media, por lo que los otros 3 no llegan a la media.

5. CONCLUSIONES

Este pequeño proyecto llevado a cabo ha sido útil para utilizar conceptos de SQL en el análisis de ventas de una empresa que pueden ser útiles para la toma de futuras decisiones como puede ser que productos traer más, dónde abrir mas tiendas, que productos merecen la pena...

Es un pequeño proyecto que sirve de base para pasar los datos a distintos programas como Power BI, Python e incluso IA.